



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Esercitazione Processo Decisionale

Caso IT Project

Corso di laurea in Ingegneria
Gestionale

Dott. Daniele Paparusso

DALMINE

1. Modellizzare il processo decisionale dal punto di vista dell'ingegner Colombi e dell'ingegner Dallera, individuando le variabili rilevanti, la loro tipologia e le relazioni causali

Identificazione delle variabili:

FATTURATO (E)

COSTI DI RICERCA&SVILUPPO (E)

SVILUPPO SOLUZIONE E-PROCUREMENT (D)

EFFICIENZA DEL PROCESSO DI ACQUISTO (E')

ADOZIONE NUOVA TECNOLOGIA DAI CLIENTI (E')

VOLUMI DI VENDITA «DIRECT» (E')

VOLUMI DI VENDITA «eSALES» (E')



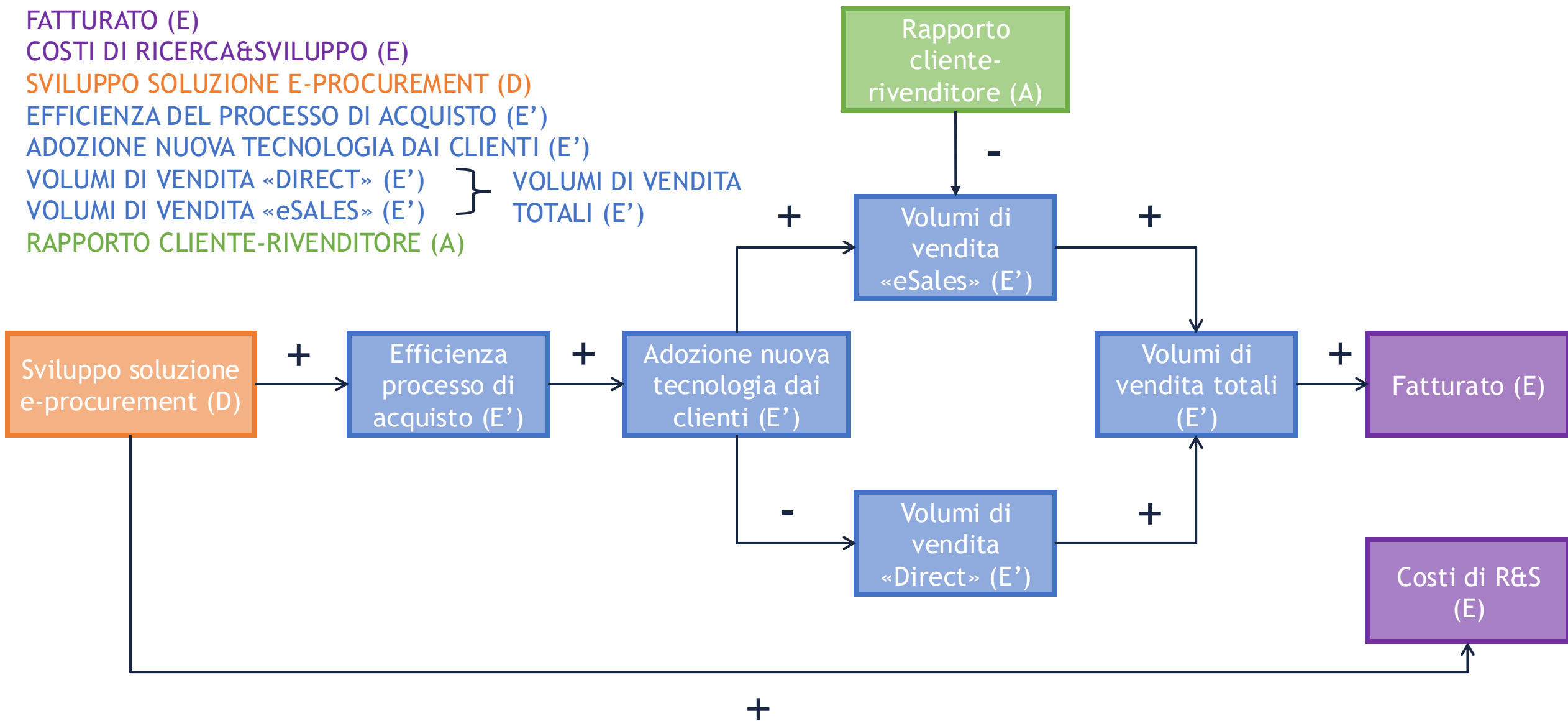
VOLUMI DI VENDITA TOTALI (E')

RAPPORTO CLIENTE-RIVENDITORE (A)



FATTURATO (E)
 COSTI DI RICERCA&SVILUPPO (E)
 SVILUPPO SOLUZIONE E-PROCUREMENT (D)
 EFFICIENZA DEL PROCESSO DI ACQUISTO (E')
 ADOZIONE NUOVA TECNOLOGIA DAI CLIENTI (E')
 VOLUMI DI VENDITA «DIRECT» (E')
 VOLUMI DI VENDITA «eSALES» (E')
 RAPPORTO CLIENTE-RIVENDITORE (A)

} VOLUMI DI VENDITA TOTALI (E')



Da che cosa deriva la divergenza tra Colombi e Dallera?

Le divergenze sorgono sugli effetti finali:

- **COLOMBI** ritiene che sviluppando la soluzione di eProcurement:
 - Si catturerebbe la quota di mercato dei clienti che usano soluzioni di eProcurement di altri rivenditori. Questo si traduce in:
↑ Volumi di vendita «eSales» e quindi ↑ Fatturato
- **DALLERA** ritiene che sviluppando la soluzione di eProcurement:
 - I clienti continueranno ad acquistare dai rivenditori con cui hanno un rapporto consolidato → NON si catturerebbe la quota di mercato dei clienti che usano soluzioni di eProcurement di altri rivenditori. Questo implica che:
↑ Costi di R&S fa rimanere = fatturato



2. Analizzare le alternative decisionali e i trade-off tra gli obiettivi prima dell'intervento dei consulenti (luglio 2009)

Ci sono 3 obiettivi che sono in trade off tra loro: costo di sviluppo, tempo di sviluppo e qualità della soluzione

Alternativa	Costo di sviluppo (C)	Tempo di sviluppo (T)	Qualità soluzione (Q)
I0 - Non sviluppare la tecnologia	0	0	/
I1 - Sviluppo soluzione buyer-hosted	3 mln €	18 mesi	Alta
I2 - Sviluppo soluzione ASP	1.5 mln €	6 mesi	Media

Verifichiamo se c'è un'alternativa dominante (*migliore in tutto*):

- I0 ha costi e tempi di sviluppo nulli MA NON HA una qualità migliore delle altre due alternative
- I2 ha minor costo e minor tempo di sviluppo di I1 MA ha qualità inferiore a I1

NON ESISTE
ALTERNATIVA
DOMINANTE!

Per poter prendere una decisione bisogna trasformare n-1 obiettivi in vincoli



3. Quale scelta prenderebbe Colombi e quale il top management?

Alternativa	C	T	Q
I0 - Non sviluppare la tecnologia	0	0	/
I1 - Sviluppo soluzione buyer-hosted	3 mln €	18 mesi	Alta
I2 - Sviluppo soluzione ASP	1.5 mln €	6 mesi	Media

COLOMBI

- Vuole sviluppare una soluzione e creare valore per i clienti → richiede una **QUALITÀ SUPERIORE** rispetto a quella attuale  I0 viene esclusa
 - Richiede un **TEMPO di SVILUPPO** < 16 mesi  I1 viene esclusa
- } Sceglie I2

Sono stati trasformati n-1 obiettivi in vincoli (*da problema multi-obiettivo in mono-obiettivo*)

→ Rimarrebbe come obiettivo **MIN(COSTO DI SVILUPPO)**, *ma dato che l'unica alternativa perseguibile è I2, sarà quella scelta*



Alternativa	C	T	Q
I0 - Non sviluppare la tecnologia	0	0	/
I1 - Sviluppo soluzione buyer-hosted	3 mln €	18 mesi	Alta
I2 - Sviluppo soluzione ASP	1.5 mln €	6 mesi	Media

TOP MANAGEMENT

- Richiede **COSTO DI SVILUPPO** ≤ 3 mln €  Non esclude nulla
 - Richiede **TEMPO DI SVILUPPO** < 16 mesi  I1 viene esclusa
- } Rimangono I0 e I2

Cosa farà il Top Management?

Essendo che Tempo e Costo sono diventati due vincoli, cercherà di massimizzare l'unico obiettivo rimasto (ovvero la Qualità)

 Sceglie I2

Sono stati trasformati n-1 obiettivi in vincoli (*da problema multi-obiettivo in mono-obiettivo*)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

4. Sulla base delle stime dei consulenti valutare le diverse alternative utilizzando i seguenti criteri:

		S1	S2	S3
		Concorrenza bassa	Concorrenza media	Concorrenza elevata
<i>Probabilità</i>		20%	50%	30%
I0	Non sviluppare la nuova tecnologia	100	0	-100
I1	Sviluppo soluzione Buyer-hosted	50	150	300
I2	Sviluppo soluzione ASP	20	200	100

MaxiMax

1. Si identifica per ogni alternativa il MAX ritorno che si può ottenere

$$\max(I0) = 100$$

$$\max(I1) = 300$$

$$\max(I2) = 200$$

2. Si sceglie l'alternativa con il ritorno più alto (MAX)

$$\max(100; 300; 200) = 300 \rightarrow I1$$



		S1	S2	S3
		Concorrenza bassa	Concorrenza media	Concorrenza elevata
<i>Probabilità</i>		20%	50%	30%
I0	Non sviluppare la nuova tecnologia	100	0	-100
I1	Sviluppo soluzione Buyer-hosted	50	150	300
I2	Sviluppo soluzione ASP	20	200	100

MiniMax

1. Calcolare la tabella delle PERDITA DI OPPORTUNITÀ

PO	S1 $V_{\max S1}=100$	S2 $V_{\max S2}=200$	S3 $V_{\max S3}=300$
I0	$100 - 100 = 0$	$200 - 0 = 200$	$300 - (-100) = 400$
I1	$100 - 50 = 50$	$200 - 150 = 50$	$300 - 300 = 0$
I2	$100 - 20 = 80$	$200 - 200 = 0$	$300 - 100 = 200$

2. Si associa per ogni alternativa decisionale il MAX valore della PERDITA DI OPPORTUNITÀ

$$\max PO(I0) = 400$$

$$\max PO(I1) = 50$$

$$\max PO(I2) = 200$$

3. Si sceglie l'alternativa con la PERDITA DI OPPORTUNITÀ più bassa (MIN)

$$\min(400; 50; 200) = 50 \rightarrow I1$$



		S1	S2	S3
		Concorrenza bassa	Concorrenza media	Concorrenza elevata
<i>Probabilità</i>		20%	50%	30%
I0	Non sviluppare la nuova tecnologia	100	0	-100
I1	Sviluppo soluzione Buyer-hosted	50	150	300
I2	Sviluppo soluzione ASP	20	200	100

Max(E)

1. Calcolare il VALORE ATTESO per ogni alternativa

$$E_0 = 0,2 * 100 + 0,5 * 0 + 0,3 * -100 = -10$$

$$E_1 = 0,2 * 50 + 0,5 * 150 + 0,3 * 300 = 175$$

$$E_2 = 0,2 * 20 + 0,5 * 200 + 0,3 * 100 = 134$$

2. Si sceglie l'alternativa con valore atteso massimo (MAX)

$$\max(-10; 175, 134) = 175 \rightarrow I1$$



		S1	S2	S3
		Concorrenza bassa	Concorrenza media	Concorrenza elevata
Probabilità		20%	50%	30%
I0	Non sviluppare la nuova tecnologia	100	0	-100
I1	Sviluppo soluzione Buyer-hosted	50	150	300
I2	Sviluppo soluzione ASP	20	200	100

MAX(U) con $U=E-\lambda*\sigma$ e $\lambda=0,5$

1. Calcolare la DEVIAZIONE STANDARD per ogni alternativa

$$\sigma_0 = \sqrt{0,2 * (100 - (-10))^2 + 0,5 * (0 - (-10))^2 + 0,3 * (-100 - (-10))^2} = 70$$

$$\sigma_1 = \sqrt{0,2 * (50 - 175)^2 + 0,5 * (150 - 175)^2 + 0,3 * (300 - 175)^2} = 90,14$$

$$\sigma_2 = \sqrt{0,2 * (20 - 134)^2 + 0,5 * (200 - 134)^2 + 0,3 * (100 - 134)^2} = 71,58$$

$$E_0 = -10$$

$$E_1 = 175$$

$$E_2 = 134$$

2. Calcolare la FUNZIONE di UTILITÀ per ogni alternativa

$$U_0 = -10 - 0,5 * 70 = -45$$

$$U_1 = 175 - 0,5 * 90,14 = 129,93$$

$$U_2 = 134 - 0,5 * 71,58 = 98,21$$

3. Si sceglie l'alternativa con il ritorno più alto (MAX)

$$\max(-45; 129,93; 98,21) = 129,93 \rightarrow I1$$



RECAP TEORIA: approcci alle decisioni

THINKING FIRST - pensare prima di agire

- Importanza sia al **problem setting** che al **problem solving**

PROBLEM SETTING

- a) **Intelligence:** il problema/opportunità viene percepito; si identificano obiettivi (& indicatori) e vincoli
- b) **Design:**
 - a) si crea un modello di riferimento sul quale poi verranno prese le decisioni
 - b) si generano le alternative
 - c) si valutano le alternative (*quali soddisfano i vincoli? esiste alternativa dominante?*)

PROBLEM SOLVING

- c) **Choice:** si sceglie l'alternativa
- d) **Implementation:**
 - a) si programmano le azioni (*attività, tempi, ruoli...*) per implementare l'alternativa scelta
 - b) si realizzano le azioni per implementare l'alternativa
- e) **Review:**
 - a) si misurano gli effetti dell'alternativa tramite gli indicatori
 - b) si confrontano i risultati ottenuti con gli obiettivi



RECAP TEORIA: approcci alle decisioni

DOING FIRST - andare per tentativi

- Enfasi è sul **problem solving** (*non si vuole o non si può analizzare il problema in modo dettagliato*)

PROBLEM SOLVING

- a) **Azione:** si implementa subito un'alternativa
- b) **Selezione:** si valutano i risultati e si conferma o meno l'alternativa
- c) **Memoria:** si impara dai tentativi fatti, dai risultati ottenuti e dagli errori commessi

-  importante è la **reversibilità delle azioni**: se un'azione è errata deve essere correggibile



RECAP TEORIA: approcci alle decisioni

SEEING FIRST - avere la visione

- Enfasi è sul **problem solving**

PROBLEM SOLVING

- a) **Preparazione:** accumulo di conoscenza ed esperienza
- b) **Incubazione:** si viene a contatto con una situazione stimolante che identifica un'opportunità (o una soluzione ad un problema)
- c) **Illuminazione:** si trova la soluzione al problema/si sviluppa l'idea per cogliere l'opportunità
- d) **Verifica:** si controlla che l'alternativa sia fattibile e si elabora un piano d'azione (*attività, tempi, ruoli...*)

Viene presa in considerazione una sola alternativa che non viene mai cambiata, ma affinata nei dettagli



5. Analizzare l'approccio decisionale di **Dallera** e identificare i motivi di divergenza con **Colombi**

DALLERA: ha un approccio di tipo **DOING FIRST**

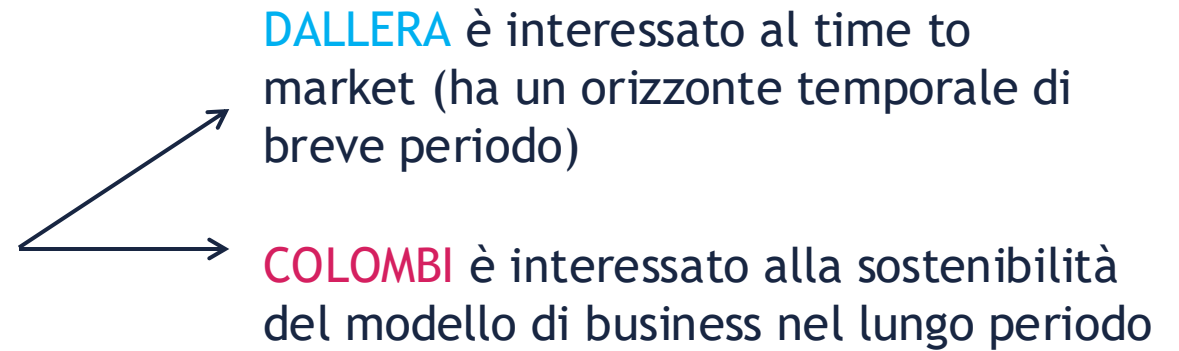
Vuole **lanciare immediatamente la soluzione per battere la concorrenza**, senza perdere tempo in studi di mercato o formazione della forza vendita. Ritiene che chi arriva primo impone lo standard di mercato, e quindi il successo dipende dalla velocità di esecuzione.

COLOMBI: ha un approccio di tipo **THIKING FIRST**

Colombi è più prudente: **ritiene fondamentale comprendere i clienti prima del lancio e formare adeguatamente la forza vendita**. Si percepisce che vuole valutare bene il contesto e avere una strategia chiara prima di procedere a diffondere la soluzione.

I motivi di divergenza sono:

- **Approccio alla decisione** (thinking vs doing)
- **Considerano il tempo in modo differente nel processo decisionale**



6. Analizzare l'approccio dei **consulenti esterni dell'università** e confrontarlo con quello di **Fawny**

CONSULENTI ESTERNI: hanno un approccio di tipo **THINKING FIRST**

Danno priorità alla ricerca e analisi della situazione prima di prendere una decisione.

Si possono riconoscere le fasi dell'approccio thinking first:

1. **INTELLIGENCE:** definiscono obiettivi e metodologia della ricerca (*cercano di capire il contesto e definire il problema*)
2. **DESIGN:** individuano i modelli di adozione (*sviluppano e valutano le alternative*)
3. **CHOICE:** scelgono il modello di business adatto
4. **IMPLEMENTATION:** programmano le azioni per implementare la soluzione (*formare la forza vendita*)
5. **REVIEW:** propongono di misurare e analizzare i risultati ottenuti per verificare il successo del piano elaborato

FAWNY ha un approccio di tipo **SEEING FIRST**

La sua proposta nasce da un'idea visionaria di sviluppare una nuova linea di business.



7. Analizzare invece l'approccio dei **consulenti esterni dell'università** e confrontatelo con quello interno di IT Project

COLOMBI ha lo stesso approccio dei **CONSULENTI ESTERNI** (THINKING FIRST), infatti è lui che li ha coinvolti
DALLERA ha invece un approccio completamente differente (DOING FIRST) rispetto ai **CONSULENTI**

QUAL È LA DECISIONE CORRETTA?

- La concorrenza è agguerrita
→ **spinge per una rapida implementazione**
(approccio di tipo **DOING FIRST**)
- Le dimensioni del business (*è una multinazionale*) fanno sì che una decisione errata sia difficilmente reversibile
→ **viene escluso un approccio DOING FIRST**
- L'ambiente è complesso (*è una multinazionale, presenza di competitor e molti mercati in cui la tecnologia va diffusa*)
→ **spinge per un approccio più «pensato» in cui si pianifica la commercializzazione della soluzione (THINKING FIRST)**

L'approccio **THINKING FIRST** è più adeguato al contesto perché prende in considerazione tutti gli aspetti del problema.

Una possibile soluzione alla divergenza di pensiero sarebbe quella di fare un'implementazione pilota in alcuni paesi (**DOING FIRST**) e in parallelo commissionare la ricerca ai consulenti per poi attuare una diffusione globale (**THINKING FIRST**).

Talvolta, per mantenere la capacità innovativa dell'impresa bisogna anche affidarsi all'intuizione delle persone (**SEEING FIRST**).





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Esercitazione Processo Decisionale

Caso Dolcimomenti

Corso di laurea in Ingegneria
Gestionale

Dott. Daniele Paparusso

DALMINE

1. Modellizzare il processo decisionale dal punto di vista di Luca, specificando quali sono le variabili rilevanti e a quali tipologie esse appartengono, attenendosi alle informazioni fornite nel testo

Volumi di vendita - dolci	☐ A	☐ D	☐ E'	☐ E
Volumi di vendita - accessori	☐ A	☐ D	☐ E'	☐ E
Profitto	☐ A	☐ D	☐ E'	☐ E
Programmi e riviste di cucina	☐ A	☐ D	☐ E'	☐ E
Costi	☐ A	☐ D	☐ E'	☐ E

Introduzione della linea di accessori Dolcimomenti	☐ A	☐ D	☐ E'	☐ E
Ricavi	☐ A	☐ D	☐ E'	☐ E
Azione dei competitor di (produttori accessori)	☐ A	☐ D	☐ E'	☐ E
Investimento	☐ A	☐ D	☐ E'	☐ E



RECAP TEORIA: decisioni programmate e non programmate

Decisioni programmate

- Decisioni per **problemi ripetitivi e ben definiti**
- Metodologie di risoluzione e **procedure consolidate**
- Le **informazioni** necessarie per prendere le decisioni sono **tutte disponibili** (*hanno basso rischio e incertezza*)
- Il problem setting è minimale; il **focus è sul problem solving** (*problema già noto, non è necessario analizzarlo molto*)

Decisioni NON programmate

- Decisioni per **problemi nuovi**
- **NON** ci sono metodologie e procedure **prestabilite** per risolvere il problema (*nessuna esperienza, problema nuovo*)
- Le **informazioni** necessarie per prendere decisioni **non sono tutte disponibili** (*alto rischio e incertezza*)
- **Attenzione data sia al problem setting che problem solving**



2. Si spieghi (motivando) se si tratta di una decisione programmata o non programmata

È una **decisione NON PROGRAMMATA** perché:

- Il problema NON è ripetitivo, ma è legato all'improvviso calo di vendite
- L'azienda NON ha procedure & metodologie consolidate per affrontare il problema
- Non tutte le informazioni sono chiare (*cosa succederà in futuro?*)

3. Si identifichino le alternative decisionali e i possibili scenari

Alternative decisionali:

- A1 - Entrata nel nuovo business
con produzione autonoma
- A2 - Entrata nel nuovo business
con produzione in collaborazione
- A0 - Non introdurre la linea di accessori

Scenari:

- S1 - Moda passeggera del fai da te
- S2 - Ritorno al passato al fai da te



4. In base alle informazioni fornite, si calcolino e rappresentino la matrice dei pay-off e la matrice della perdita di opportunità

A1 - Entrata nel nuovo business con produzione autonoma

A2 - Entrata nel nuovo business con produzione in collaborazione

A0 - Non introdurre la linea di accessori

S1 - Moda passeggera del fai da te

S2 - Ritorno al passato al fai da te

Matrice dei payoff e giustificazione

	Costi		Ricavi		Profitto (= Ricavi - Costi)	
	S1	S2	S1	S2	S1	S2
A1	150	150	200	400	$200 - 150 = 50$	$400 - 150 = 250$
A2	100	170	200	400	$200 - 100 = 100$	$400 - 170 = 230$
A0	/	/	-100	-200	-100	-200

Matrice dei payoff



Profitto (Ricavi-Costi)		
	S1	S2
A1	50	250
A2	100	230
A0	-100	-200

Matrice delle perdite di opportunità e giustificazione

PO	S1 $V_{\max S1} = 100$	S2 $V_{\max S2} = 250$
A1	$100 - 50 = 50$	$250 - 250 = 0$
A2	$100 - 100 = 0$	$250 - 230 = 20$
A0	$100 - (-100) = 200$	$250 - (-200) = 450$

5. In base alle informazioni fornite, si suggerisca (motivandolo) un criterio decisionale adeguato al profilo di **Giuseppe** e si definisca la conseguente decisione

Criterio: MIN (σ) con $E \geq 0$

Motivazione: Giuseppe è avverso al rischio e non vuole ritorni negativi

Decisione:

1. Calcolare il VALORE ATTESO per ogni alternativa

$$E_1 = 0,4 * 50 + 0,6 * 250 = 170$$

$$E_2 = 0,4 * 100 + 0,6 * 230 = 178$$

$$E_0 = 0,4 * (-100) + 0,6 * (-200) = -160$$

2. Calcolare la DEVIAZIONE STANDARD per ogni alternativa

$$\sigma_1 = \sqrt{0,4 * (50 - 170)^2 + 0,6 * (250 - 170)^2} = 97,98$$

$$\sigma_2 = \sqrt{0,4 * (100 - 178)^2 + 0,6 * (230 - 178)^2} = 63,69$$

$$\sigma_0 = \sqrt{0,4 * (-100 - (-160))^2 + 0,6 * (-200 - (-160))^2} = 48,99$$

	Profitto	
	S1	S2
Probabilità	40%	60%
A1	50	250
A2	100	230
A0	-100	-200

$$E_1 = 170 \wedge \sigma_1 = 97,98$$

$$E_2 = 178 \wedge \sigma_2 = 63,69$$

$$E_0 = -160 \wedge \sigma_0 = 48,99$$



A0 esclusa perché $E < 0$

→ Quella che minimizza σ è A2



5. In base alle informazioni fornite, si suggerisca (motivandolo) un criterio decisionale adeguato al profilo di **Luca** e si definisca la conseguente decisione

Criterio: **MAX (E) con $\sigma \leq 110$**

Motivazione: Luca è più propenso al rischio ma pur di convincere il padre pone un limite su σ

	Profitto	
	S1	S2
Probabilità	40%	60%
A1	50	250
A2	100	230
A0	-100	-200

Decisione:

1. Calcolare il VALORE ATTESO per ogni alternativa
2. Calcolare la DEVIAZIONE STANDARD per ogni alternativa

$$E_1 = 170 \wedge \sigma_1 = 97,98$$

$$E_2 = 178 \wedge \sigma_2 = 63,69$$

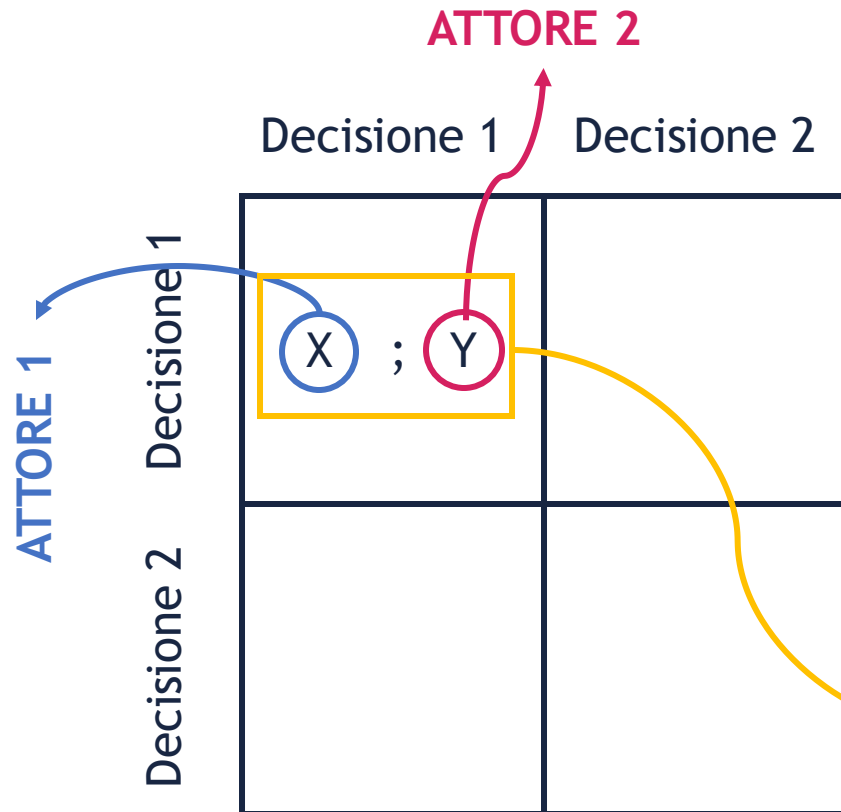
$$E_0 = -160 \wedge \sigma_0 = 48,99$$

Tutte le alternative soddisfano il vincolo su σ
→ Quella che massimizza E è A2



RECAP TEORIA: teoria dei giochi

La **TEORIA DEI GIOCHI** analizza le decisioni strategiche in situazioni in cui le scelte di un individuo influenzano e sono influenzate dalle scelte di altri



La **TABELLA DEI PAYOFF** sintetizza i payoff che ogni attore ottiene in funzione della propria decisione e di quella della controparte

⚠ payoff oppure l'ordine di preferenza!

La convenzione che adottiamo è che per ogni cella, il valore di sinistra si riferisce all'attore sulle righe e il valore di destra si riferisce all'attore sulle colonne

Una **SOLUZIONE** è una combinazione di decisioni

RECAP TEORIA: teoria dei giochi

Un'**ALTERNATIVA** si dice **DOMINANTE** se procura al giocatore che la sceglie, un payoff maggiore di ogni altra sua alternativa, qualunque sia la decisione dall'avversario

- *In altre parole*, un'alternativa è dominante se il payoff che ottiene è sempre maggiore indipendentemente da quello che fa la controparte
- **Se esiste per entrambi gli attori, l'incrocio delle alternative dominanti sarà la soluzione del gioco!**

Una **SOLUZIONE** si dice **EFFICIENTE** se rispetto ad essa, non esiste un'altra soluzione che migliora il payoff per entrambi gli attori

- *In altri termini*, un'alternativa è **efficiente** se **NON esiste una soluzione** che migliora il payoff di un attore senza peggiorare il payoff dell'altro (*senza che l'altro ne subisca una diminuzione*)
- *In altri termini*, un'alternativa **NON è efficiente** se **esiste** una soluzione che migliora il payoff di un attore senza peggiorare il payoff dell'altro (*senza che l'altro ne subisca una diminuzione*)
- Le soluzioni efficienti possono essere anche trovate graficamente: una soluzione efficiente NON contiene altre soluzioni nel quadrante alto-destro

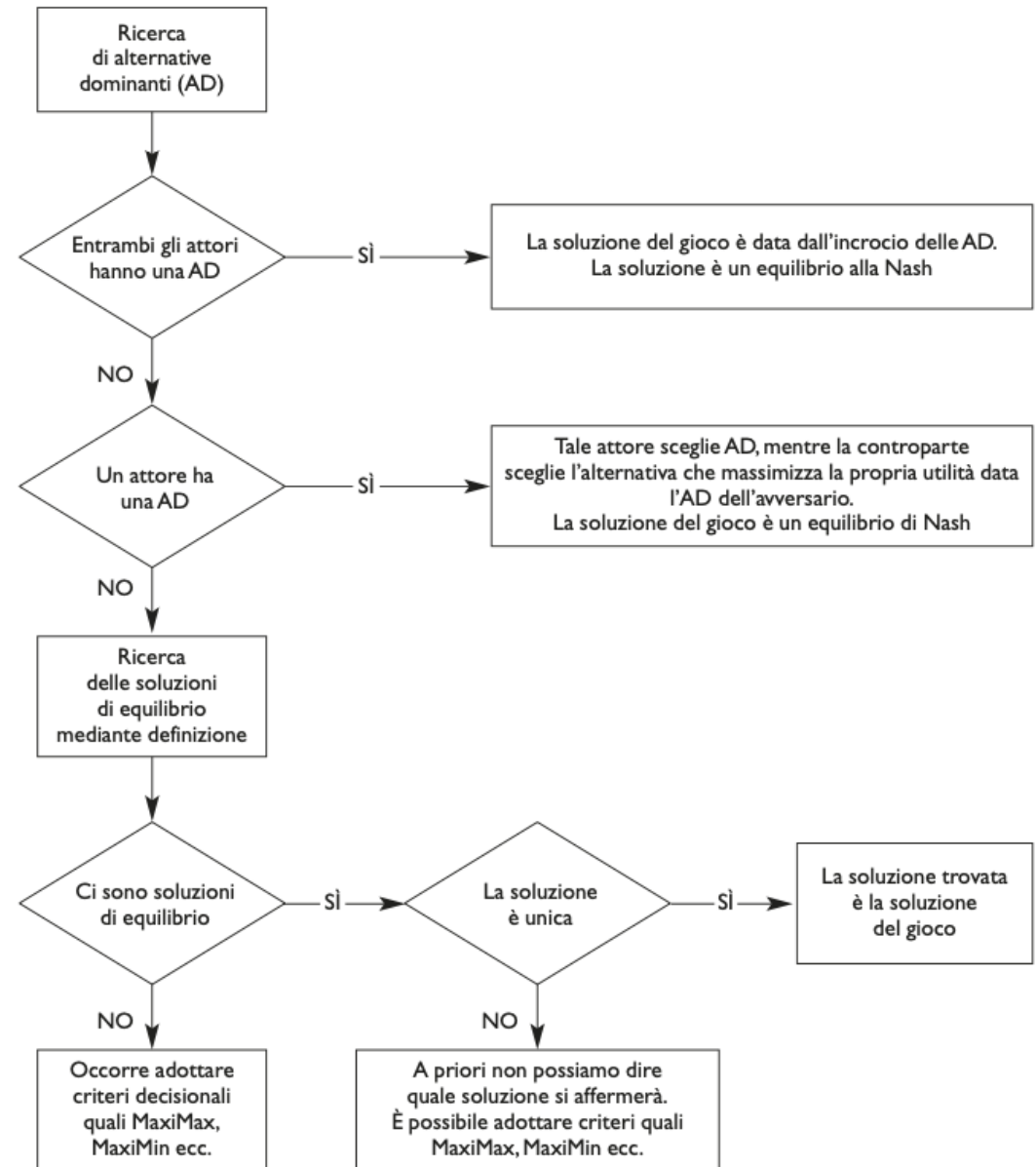
Una **SOLUZIONE** è di **EQUILIBRIO** se, data questa soluzione, nessun attore preso singolarmente ha interesse a cambiare la propria scelta, fissata la decisione dell'altro attore



RECAP TEORIA: teoria dei giochi

Per **SOLUZIONE DI UN GIOCO** si intende l'esito dell'interazione tra i due attori definito dalla combinazione delle alternative che i singoli attori decidono di intraprendere.

Come si trova la soluzione di un gioco?



Oppure osservare la scelta altrui

Oppure osservare la scelta altrui



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

7. Si analizzi la situazione esposta in termini di teoria dei giochi. In particolare, si utilizzi una scala da 1 (utilità minima) a 4 (utilità massima) per ordinare i payoff percepiti da Luca. Si identifichino poi le alternative dominanti, le soluzioni efficienti e le soluzioni di equilibrio di Nash. Si indichi, infine, se è possibile identificare la soluzione del gioco. Nel caso non sia possibile, si utilizzi un criterio decisionale ottimistico

Procediamo per step...



Step 1 – Identificare i payoff

«Se l'esclusività fosse imposta solo a **Tools4Cakes**, Dolcimomenti avrebbe la possibilità di rivolgersi ad altri produttori in caso di problemi o semplicemente per ridurre il costo della collaborazione: in questo modo **Dolcimomenti** otterrebbe la **massima utilità possibile**»

		Tools4Cakes	
		Esclusiva	Non Esclusiva
Dolcimomenti	Esclusiva	----- ; -----	----- ; -----
	Non Esclusiva	4 ----- ; -----	----- ; -----

«Nel caso in cui entrambe le aziende adottassero una collaborazione di tipo esclusivo, *Dolcimomenti* registrerebbe un'utilità elevata, ma di poco inferiore rispetto alla situazione precedente»

		Tools4Cakes	
		Esclusiva	Non Esclusiva
Dolcimomenti	Esclusiva	3 ----- ; -----	----- ; -----
	Non Esclusiva	4 ----- ; -----	----- ; -----

«Situazione simile, ma opposta, si avrebbe nel caso in cui l'**esclusività fosse prevista solo per Dolcimomenti**: quest'ultima si impegnerebbe in modo esclusivo con Tools4Cakes e non potrebbe rivolgersi ad altri produttori, mentre Tools4Cakes potrebbe stringere accordi di collaborazione con altre aziende. In questo modo **Tools4Cakes potrebbe incrementare ulteriormente le vendite e, quindi, trarre il massimo vantaggio dalla collaborazione**»

		Tools4Cakes	
		Esclusiva	Non Esclusiva
Dolcimomenti	Esclusiva	3 ----- ; -----	4 ----- ; -----
	Non Esclusiva	4 ----- ; -----	----- ; -----



*[se l'esclusività fosse imposta solo a Dolcimomenti] «Dolcimomenti correrebbe il rischio di vedere diffuse le proprie competenze specialistiche, che Tools4Cakes sfrutterebbe nell'ambito di altri accordi di collaborazione. Grazie agli insegnamenti del padre, Luca sa che questo aspetto è fortemente negativo per l'azienda, comportando **il minimo livello di utilità per Dolcimomenti**»*

		Tools4Cakes	
		Esclusiva	Non Esclusiva
Dolcimomenti	Esclusiva	3 ----- ; -----	1 4 ----- ; -----
	Non Esclusiva	4 ----- ; -----	----- ; -----



«Per **Dolcimomenti**, l'utilità migliorerebbe **leggermente** se adottasse una logica di non esclusività, che consentirebbe di bilanciare lo svantaggio dovuto alla non esclusività da parte di **Tools4Cakes**»

		Tools4Cakes	
		Esclusiva	Non Esclusiva
Dolcimomenti	Esclusiva	3 ----- ; -----	1 4 ----- ; -----
	Non Esclusiva	4 ----- ; -----	2 ----- ; -----

«Mettendosi nei panni di **Tools4Cakes**, Luca sa che per questa azienda l'esclusività da parte di Dolcimomenti è molto importante: un contratto di esclusività da ambo le parti comporterebbe per **Tools4Cakes** un livello di utilità molto elevato»

		Tools4Cakes	
		Esclusiva	Non Esclusiva
Dolcimomenti	Esclusiva	3 3 ----- ; -----	1 4 ----- ; -----
	Non Esclusiva	4 ----- ; -----	2 ----- ; -----

«Nel caso di rapporto non esclusivo da parte di Dolcimomenti, **Tools4Cakes preferirebbe la propria non esclusività** in quanto riuscirebbe a bilanciare il minor livello di produttività grazie alla collaborazione con altre imprese.»

		Tools4Cakes	
		Esclusiva	Non Esclusiva
Dolcimomenti	Esclusiva	3 3 ----- ; -----	1 4 ----- ; -----
	Non Esclusiva	4 1 ----- ; -----	2 2 ----- ; -----



Step 2 - Trovare le alternative dominanti

Dolcimomenti

Se T4C scegliesse «Esclusiva», Dolcimomenti deve scegliere tra

- «Esclusiva» con payoff di 3
 - «Non esclusiva» payoff 4
- $3 > 4$ quindi **sceglie** «Non esclusiva»

Se T4C scegliesse «Non Esclusiva», Dolcimomenti deve scegliere tra

- «Esclusiva» con payoff di 1
 - «Non esclusiva» payoff 2
- $2 > 1$ quindi **sceglie** «Non esclusiva»

«Non esclusiva»
alternativa
dominante di
Dolcimomenti

T4C

Se Dolcimomenti scegliesse «Esclusiva», T4C deve scegliere tra

- «Esclusiva» con payoff di 3
 - «Non esclusiva» payoff 4
- $4 > 3$ quindi **sceglie** «Non esclusiva»

Se Dolcimomenti scegliesse «Non Esclusiva», T4C deve scegliere tra

- «Esclusiva» con payoff di 1
 - «Non esclusiva» payoff 2
- $2 > 1$ quindi **sceglie** «Non esclusiva»

«Non esclusiva»
alternativa
dominante di
T4C

		Tools4Cakes	
		Esclusiva	Non Esclusiva
Dolcimomenti	Esclusiva	3 ; 3	1 ; 4
	Non Esclusiva	4 ; 1	2 ; 2

Step 3 - Trovare le soluzioni efficienti

		Tools4Cakes	
		Esclusiva	Non Esclusiva
Dolcimomenti	Esclusiva	3 ; 3	1 ; 4
	Non Esclusiva	4 ; 1	2 ; 2

Soluzione (3;3)

- Spostandosi in (1;4) migliora il payoff di T4C ma peggiora quello di Dolcimomenti
- Spostandosi in (4;1) migliora il payoff di Dolcimomenti ma peggiora quello di T4C
- Spostandosi in (2;2) peggiorano entrambi i payoff

(3;3) è
soluzione
efficiente

Soluzione (1;4)

- Spostandosi in (3;3) migliora il payoff di Dolcimomenti ma peggiora quello di T4C
- Spostandosi in (4;1) migliora il payoff di Dolcimomenti ma peggiora quello di T4C
- Spostandosi in (2;2) migliora per Dolcimomenti e peggiora quello di T4C

(1;4) è
soluzione
efficiente

Soluzione (4;1)

- Spostandosi in (3;3) migliora il payoff di T4C ma peggiora quello di Dolcimomenti
- Spostandosi in (1;4) migliora il payoff di T4C ma peggiora quello di Dolcimomenti
- Spostandosi in (2;2) migliora per T4C e peggiora per Dolcimomenti

(4;1) è
soluzione
efficiente

Soluzione (2;2)

- Spostandosi in (3;3) migliora il payoff di entrambi! → (2;2) NON è soluzione efficiente



Step 4 - Trovare le soluzioni di equilibrio

		Tools4Cakes	
		Esclusiva	Non Esclusiva
Dolcimomenti	Esclusiva	3 ; 3	1 ; 4
	Non Esclusiva	4 ; 1	2 ; 2

Soluzione (4;1)

T4C ha deciso «Esclusiva», Dolcimomenti può decidere

- Rimanere in (4;1) e quindi optare per «Non Esclusiva» con payoff di 4
- Spostarsi in (3;3) e quindi optare per «Esclusiva» con payoff di 3

(Si deve verificare anche al contrario) Dolcimomenti ha deciso

«Non Esclusiva», T4C può decidere

- Rimanere in (4;1) e quindi optare per «Esclusiva» con payoff di 1
- Spostarsi in (2;2) e quindi optare per «Non esclusiva» con payoff di 2

4 > 3 quindi
resterebbe
in (4;1)

2 > 1 quindi si
sposterebbe
in (2;2)

→ (4;1)
NON è
soluzione
di
equilibrio

Soluzione (3;3)

T4C ha deciso «Esclusiva», Dolcimomenti può decidere

- Rimanere in (3;3) e quindi optare per «Esclusiva» con payoff di 3
- Spostarsi in (4;1) e quindi optare per «Non esclusiva» con payoff di 4

4 > 3 quindi si
sposterebbe in
(4;1)

→ (3;3) NON è
soluzione di
equilibrio

Perché non è di equilibrio? → almeno uno dei due attori, fissata la scelta della controparte, ha interesse a spostarsi



Step 4 - Trovare le soluzioni di equilibrio

		Tools4Cakes	
		Esclusiva	Non Esclusiva
Dolcimomenti	Esclusiva	3 ; 3	1 ; 4
	Non Esclusiva	4 ; 1	2 ; 2

Soluzione (2;2)

T4C ha deciso «Non Esclusiva», Dolcimomenti può decidere

- Rimanere in (2;2) e quindi optare per «Non Esclusiva» con payoff di 2
- Spostarsi in (1;4) e quindi optare per «Esclusiva» con payoff di 1

(Si deve verificare anche al contrario) Dolcimomenti ha deciso «Non Esclusiva», T4C può decidere

- Rimanere in (2;2) e quindi optare per «Non Esclusiva» con payoff di 2
- Spostarsi in (4;1) e quindi optare per «Esclusiva» con payoff di 1

2>1 quindi resterebbe in (2;2)

2>1 quindi resterebbe in (2;2)

→ (2;2) è soluzione di equilibrio

Soluzione (1;4)

T4C ha deciso «Non Esclusiva», Dolcimomenti può decidere

- Rimanere in (1;4) e quindi optare per «Esclusiva» con payoff di 1
- Spostarsi in (2;2) e quindi optare per «Non esclusiva» con payoff di 2

2>1 quindi si sposterebbe in (2;2)

→ (1;4) NON è soluzione di equilibrio

Perché non è di equilibrio? → almeno uno dei due attori, fissata la scelta della controparte, ha interesse a spostarsi



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Step 4 - Trovare la soluzione del gioco

		Tools4Cakes	
		Esclusiva	Non Esclusiva
Dolcimomenti	Esclusiva	3 ; 3	1 ; 4
	Non Esclusiva	4 ; 1	2 ; 2

La soluzione è data dall'incrocio delle alternative dominanti:
(2;2) - Non esclusività per entrambi gli attori



RECAP TEORIA: i giochi «classici»

Gioco		Alternativa dominante?	Come riconoscerlo?
Dilemma del prigioniero	Simultaneo	Entrambi i giocatori hanno un'alternativa dominante	• 3 soluzioni efficienti • 1 soluzione di equilibrio (l'unica non efficiente!)
Gioco del dispetto	Simultaneo	Entrambi i giocatori hanno un'alternativa dominante	<i>Nel caso l'obiettivo sia di massimizzare la differenza di profitto: se esiste un equilibrio in cui i giocatori adottano strategie che sembrano "autodistruttive" perché mirano a far diminuire l'utile dell'altro, anche se ciò riduce il loro stesso guadagno</i>
Gioco del pollo	Sequenziale	I giocatori NON hanno un'alternativa dominante La scelta ottimale dipende dall'azione dell'altro (vantaggio dell'osservazione)	• 3 soluzioni efficienti • 2 soluzioni di equilibrio (<i>strategia aggressiva - strategia meno aggressiva</i>) Obiettivo è prendere la decisione OPPOSTA dell'altro giocatore Se entrambi scegliessero la strategia aggressiva, il risultato è molto penalizzante per entrambi
Gioco delle coppie	Sequenziale	I giocatori NON hanno un'alternativa dominante La scelta ottimale dipende da ciò che fa l'altro giocatore (vantaggio del first mover)	• 2 soluzioni efficienti (e sono anche di equilibrio) Obiettivo prendere la STESSA decisione dell'altro giocatore Si richiede il coordinamento per selezionare la soluzione del gioco (valore della comunicazione)



8. Si indichi se la struttura del gioco coincide con quella di uno dei giochi “classici” e si motivi la risposta

		Tools4Cakes	
		Esclusiva	Non Esclusiva
Dolcimenti	Esclusiva	EFF 3 ; 3	EFF 1 ; 4
	Non Esclusiva	EFF 4 ; 1	EQ 2 ; 2

Entrambi i giocatori hanno un'alternativa dominante
(*Entrambi «Non Esclusiva»*)

L'unica soluzione di equilibrio è quella non efficiente

Dilemma del prigioniero 	Gioco del Pollo ☐	Gioco delle Coppie ☐	Gioco del dispetto ☐	Nessuno dei precedenti ☐
--	---	--	--	--



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Esercitazione Processo Decisionale

Caso Kascai

Corso di laurea in Ingegneria
Gestionale

Dott. Daniele Paparusso

DALMINE

1. Si evidenzi quale decisione prenderà l'ing. Kolanin nel caso utilizzi i seguenti criteri

	S1-pessimistico	S2-intermedio	S3-ottimistico
A1-fusione	25	45	65
A2-vendita	20	20	20
A3-riorganizzazione	-40	15	75
<i>Probabilità</i>	<i>0,3</i>	<i>0,4</i>	<i>0,3</i>

MaxiMax

1. Si identifica per ogni alternativa il MAX ritorno che si può ottenere

$$\max(A1) = 65$$

$$\max(A2) = 20$$

$$\max(A3) = 75$$

2. Si sceglie l'alternativa con il ritorno più alto (MAX)

$$\max(65; 20; 75) = 75 \rightarrow A3$$



	S1-pessimistico	S2-intermedio	S3-ottimistico
A1-fusione	25	45	65
A2-vendita	20	20	20
A3-riorganizzazione	-40	15	75
<i>Probabilità</i>	<i>0,3</i>	<i>0,4</i>	<i>0,3</i>

MaxiMin

1. Si identifica per ogni alternativa il MIN ritorno che si può ottenere:

$$\min(A1) = 25$$

$$\min(A2) = 20$$

$$\min(A3) = -40$$

2. Si sceglie l'alternativa con il ritorno più alto (MAX)

$$\max(25; 20; -40) = 25 \rightarrow A1$$

	S1-pessimistico	S2-intermedio	S3-ottimistico
A1-fusione	25	45	65
A2-vendita	20	20	20
A3-riorganizzazione	-40	15	75
<i>Probabilità</i>	<i>0,3</i>	<i>0,4</i>	<i>0,3</i>

Realismo (con $\alpha=0,3$)

1. Calcolare per ogni alternativa il ritorno R_i

$$R_1 = 0,3 * [\max(25; 45; 65)] + (1 - 0,3) * [\min(25; 45; 65)] = 0,3 * 65 + 0,7 * 25 = 37$$

$$R_2 = 0,3 * [\max(20; 20; 20)] + (1 - 0,3) * [\min(20; 20; 20)] = 0,3 * 20 + 0,7 * 20 = 20$$

$$R_3 = 0,3 * [\max(-40; 15; 75)] + (1 - 0,3) * \min[(-40; 15; 75)] = 0,3 * 75 + 0,7 * (-40) = -5,5$$

2. Si sceglie l'alternativa con il valore massimo (MAX)

$$\max(37; 20; -5,5) = 37 \rightarrow A1$$



	S1-pessimistico	S2-intermedio	S3-ottimistico
A1-fusione	25	45	65
A2-vendita	20	20	20
A3-riorganizzazione	-40	15	75
<i>Probabilità</i>	<i>0,3</i>	<i>0,4</i>	<i>0,3</i>

MiniMax

1. Calcolare la tabella delle PERDITA DI OPPORTUNITÀ
2. Si associa per ogni alternativa decisionale il MAX valore della PERDITA DI OPPORTUNITÀ
3. Si sceglie l'alternativa con la PERDITA DI OPPORTUNITÀ più bassa (MIN)

PO	S1 $V_{S1}=25$	S2 $V_{S2}=45$	S3 $V_{S3}=75$
A1	$25 - 25 = 0$	$45 - 45 = 0$	$75 - 65 = 10$
A2	$25 - 20 = 5$	$45 - 20 = 25$	$75 - 20 = 55$
A3	$25 - (-40) = 65$	$45 - 15 = 30$	$75 - 75 = 0$

$$\max PO(A1) = 10$$

$$\max PO(A2) = 55$$

$$\max PO(A3) = 65$$

$$\min(10; 55; 65) = 10 \rightarrow A1$$



2. In quali casi sarà utilizzato un criterio o l'altro? Quali sono le peculiarità delle decisioni in condizioni di incertezza?

Le **decisioni in condizioni di incertezza** sono caratterizzate dal fatto che si conoscono le alternative (e gli esiti), gli scenari ma **non si conoscono le probabilità di accadimento dei diversi scenari**

- **MaxiMax** se il decisore è ottimista *e assume che il miglior scenario si realizzi*
- **MaxiMin** e **MiniMax**: se il decisore è pessimista/prudente e si vuole proteggere dal caso peggiore
- **Realismo**: si vuole combinare MaxiMax e MaxiMin. Essendo $\alpha \rightarrow 0$, si usa se il decisore è pessimista/prudente *(in altre parole, essendo $\alpha \rightarrow 0$, significa che si dà più peso al criterio MaxiMin che è un criterio pessimista/prudente)*



3. Si evidenzi quale decisione prenderà l'ing. Kolanin nel caso utilizzi i seguenti criteri

	S1-pessimistico	S2-intermedio	S3-ottimistico
A1-fusione	25	45	65
A2-vendita	20	20	20
A3-riorganizzazione	-40	15	75
<i>Probabilità</i>	<i>0,3</i>	<i>0,4</i>	<i>0,3</i>

Max(E)

1. Calcolare il VALORE ATTESO per ogni alternativa

$$E_1 = 0,3 * 25 + 0,4 * 45 + 0,3 * 65 = 45$$

$$E_2 = 0,3 * 20 + 0,4 * 20 + 0,3 * 20 = 20$$

$$E_3 = 0,3 * (-40) + 0,4 * 15 + 0,3 * 75 = 16,5$$

2. Si sceglie l'alternativa con valore atteso massimo (MAX)

$$\max(45; 20, 16,5) = 45 \rightarrow A1$$



	S1-pessimistico	S2-intermedio	S3-ottimistico
A1-fusione	25	45	65
A2-vendita	20	20	20
A3-riorganizzazione	-40	15	75
Probabilità	0,3	0,4	0,3

Max(E) con $\sigma \leq 20$

1. Calcolare il VALORE ATTESO per ogni alternativa
2. Calcolare la DEVIAZIONE STANDARD per ogni alternativa

$$E_1 = 45$$

$$E_2 = 20$$

$$E_3 = 16,5$$

$$\sigma_1 = \sqrt{0,3 * (25 - 45)^2 + 0,4 * (45 - 45)^2 + 0,3 * (65 - 45)^2} = 15,49$$

$$\sigma_2 = \sqrt{0,3 * (20 - 20)^2 + 0,4 * (20 - 20)^2 + 0,3 * (20 - 20)^2} = 0$$

$$\sigma_3 = \sqrt{0,3 * (-40 - 16,5)^2 + 0,4 * (15 - 16,5)^2 + 0,3 * (75 - 16,5)^2} = 44,56$$

2. Si sceglie l'alternativa che soddisfa il vincolo di rischio e che massimizza il valore atteso

$$\left. \begin{array}{l} E_1 = 45 \wedge \sigma_1 = 15,49 \\ E_2 = 20 \wedge \sigma_2 = 0 \\ E_3 = 16,5 \wedge \sigma_3 = 44,56 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{A3 esclusa (ha } \sigma > 20) \\ \text{Tra A1 e A2, quella che Max(E)} \\ \text{è A1} \end{array}$$



	S1-pessimistico	S2-intermedio	S3-ottimistico
A1-fusione	25	45	65
A2-vendita	20	20	20
A3-riorganizzazione	-40	15	75
<i>Probabilità</i>	<i>0,3</i>	<i>0,4</i>	<i>0,3</i>

Min(σ) con $E \geq 8$

1. Calcolare il VALORE ATTESO per ogni alternativa
2. Calcolare la DEVIAZIONE STANDARD per ogni alternativa
2. Si sceglie l'alternativa che soddisfa il vincolo di valore atteso e che minimizza il rischio

$$E_1 = 45 \wedge \sigma_1 = 15,49$$

$$E_2 = 20 \wedge \sigma_2 = 0$$

$$E_3 = 16,5 \wedge \sigma_3 = 44,56$$

Tutte le alternative
soddisfano il vincolo su E
Quella che minimizza il
rischio è A2

4. In quali casi sarà utilizzato un criterio o l'altro? Quali sono le peculiarità delle decisioni in condizioni di rischio?

Le **decisioni in condizioni di rischio** sono caratterizzate dal fatto che si conoscono le alternative (e gli esiti), gli scenari e le **probabilità di accadimento dei diversi scenari**

- **Max(E)** se il decisore è indifferente al rischio (*non considera σ*)
- **Max(E) con $\sigma \leq \sigma^*$** se il decisore è parzialmente avverso al rischio (*«parzialmente» perché decide di accettare un livello minimo di rischio, pari a σ^**)
- **Min(σ) con $E \geq E^*$** se il decisore è parzialmente avverso al rischio (*è vero che minimizza il rischio, ma diciamo «parzialmente» perché comunque pone un vincolo sul valore atteso: vuole che sia almeno pari a E^* . Se fosse completamente avverso al rischio, si preoccuperebbe solo di minimizzare il rischio, senza preoccuparsi di avere un minimo ritorno atteso*)



5. Se l'ing. Kolanin utilizzasse una funzione di utilità, quale sarebbe il livello di avversione al rischio (espresso dal coefficiente lambda) che rende indifferenti le alternative A1 e A3?

Le alternative sono indifferenti se $U(A1) = U(A3)$ con $U_i = E_i - \lambda * \sigma_i$

Risolvendo:

$$U_1 = U_3$$

$$E_1 - \lambda * \sigma_1 = E_3 - \lambda * \sigma_3$$

$$45 - \lambda * 15,49 = 16,5 - \lambda * 44,56$$

$$(45 - 16,5) = \lambda(15,49 - 44,56)$$

$$28,5 = -29,07\lambda$$

$$\lambda = \frac{28,5}{-29,07} = -0,98 \rightarrow \lambda \text{ che rende indifferenti A1 e A3}$$

È un valore negativo perché **A1 domina A3**:

- $E_1 = 45 > E_3 = 16,5$
- $\sigma_1 = 15,49 < \sigma_3 = 44,56$

Interpretazione del risultato: Poiché A1 ha un valore atteso maggiore e un rischio inferiore rispetto ad A3, è razionale preferire A1 ad A3. Il valore di λ è negativo perché, per rendere A3 indifferente ad A1, il decisore dovrebbe essere propenso al rischio (quindi $\lambda < 0$)

